இதனால், 19ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்கள், உயர்நிலை விலங்குகள் தமது கரு வளர்ச்சியின்போது கீழ்நிலை விலங்குகளின் (மூதாதையர்கள்) கருவளர்ச்சி நிலைகளைக் கடப்பதாகக் கருதினர். **எர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல் உயிர்வழித் தோற்ற விதி** (உயிர் மரபியல் விதி) (*Biogenetic Law*) அல்லது **தொகுத்துரைக் கோட்பாட்டை** (*Recapitulation Theory*) உருவாக்கினார். இதன்படி ஒரு தனி உயிரினத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சி (**தனி உயிரி வளர்ச்சி**) (*Ontogeny*) அவ்வுயிரியின் **இனவரலாற்றைத்** (*Phylogeny*) தொகுத்துரைக்கிறது. இதனை '**ஒரு தனி உயிரியின் கரு வளர்ச்சி அதன் இன வரலாற்றை தொகுத்துரைக்கிறது**' (*Ontogeny Recapitulates Phylogeny*) எனலாம். உயர்நிலை விலங்குகளின் கரு வளர்ச்சி நிலைகள், அதன் மூதாதை விலங்குகளின் முதிர் உயிரியைப் போல உள்ளன. மனித கருவளர்ச்சியின் போது தோன்றும் தொண்டை செவுள் பிளவுகள், கருஉணவுப் பை மற்றும் வால் ஆகியவற்றை இதற்கு எடுத்து காட்டுகளாகக் கூறலாம் (**படம் 6.4**).

உயிர் மரபியல் விதி அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொருந்துவதில்லை. விலங்குகளின் கருவளர்ச்சி நிலைகள் அதன் மூதாதையர்களின் முதிர்உயிர்களைப் போல இருப்பதில்லை என இப்போது நம்பப்படுகிறது. மனிதக் கரு வளர்ச்சியின் போது மூதாதை விலங்குகளின் கரு வளர்ச்சி நிலைகளை மட்டுமே காட்டுகின்றனவே தவிர அவை முதிர் உயிரியைப் போன்றிருப்பதில்லை.

பல்வேறு உயிரினங்களின் கருக்களுக்கிடையேயான ஒப்பீட்டு ஆய்வு, அவற்றின் அமைப்பிலுள்ள ஒற்றுமையைக் காட்டுகின்றன. மீன், சலமாண்டர், ஆமை, கோழி மற்றும் மனிதக் கருக்கள் ஒற்றைச் செல்லான கருமுட்டையில் துவங்கி பிளத்தல் முறையில் பல்கிப் பெருகி, கருக்கோளமாகி பின்பு மூவடுக்கு கருக்கோளமாக மாற்றம் அடைகின்றன. மேற்கூறிய இப்பண்பு அனைத்து விலங்குகளும் பொதுவான மூதாதையிடமிருந்து தோன்றியிருப்பதையே காட்டுகிறது.

மூலக்கூறு சான்றுகள்

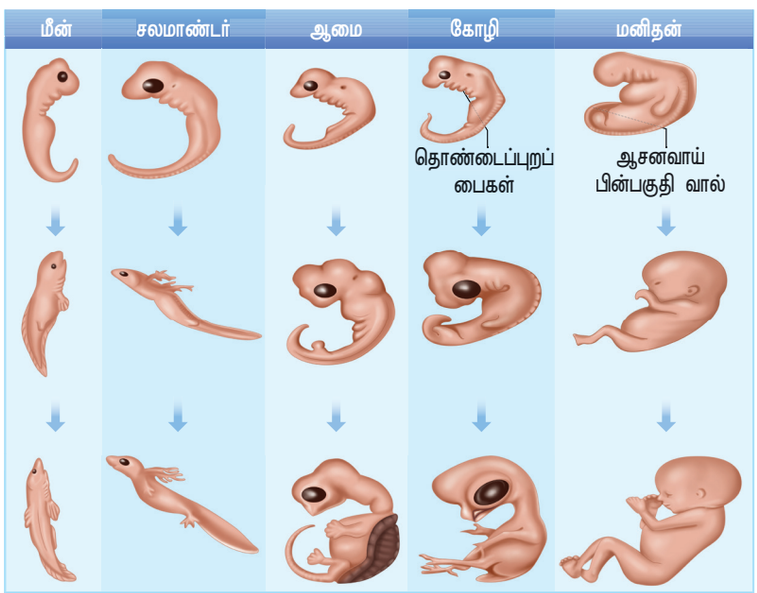
அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ போன்ற மூலக்கூறுகள் மற்றும் புரதங்களின் வரிசை அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களையே மூலக்கூறு பரிணாமம் குறிக்கிறது. மூலக்கூறுகளின் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விளக்க பரிணாம உயிரியல் மற்றும் இனக்கூட்ட மரபியல் கோட்பாடுகள் பயன்படுகின்றன.

உயிரினங்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் புரதங்கள் மற்றும் பிற மூலக்கூறுகளை சிற்றினங்களிடையே பாதுகாக்க முடிவது மூலக்கூறு உயிரியல் பிரிவின் பயனுள்ள வளர்ச்சி ஆகும். பாதுகாக்கப்பட்ட இம்மூலக்கூறுகளில் (*DNA, RNA* மற்றும் புரதங்கள்) காலப்போக்கில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றம் '**மூலக்கூறு கடிகாரம்**' (*Molecular Clock*) என அழைக்கப்படுகிறது. பரிணாமம் குறித்த ஆய்வுகளில் பயன்படும் மூலக்கூறுகள் சைட்டோகுரோம் – சி (சுவாச வழிப்பாதை) மற்றும் ரைபோசோம் ஆர்.என்.ஏ (புரதச் சேர்க்கை) ஆகியவை ஆகும்.

6.5 உயிரியப் பரிணாமக் கோட்பாடுகள்

6.5.1 லாமார்க்கின் கோட்பாடு

ஜீன் பாப்டிஸ்ட் டி லாமார்க் என்பவர் தான் முதன்முதலாக, பரிணாமக் கோட்பாட்டினை தனது புகழ்வாய்ந்த '**விலங்கியல் தத்துவம்**'



படம் 6.4 கருவியல் சான்றுகள்

XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 117 26/12/2022 12:02:45